TÀI LIỆU BÀN GIAO KỸ THUẬT & HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Hệ Thống Bản Đồ Số & Không Gian Di Tích Lịch Sử Thực Tế Ảo 360° Bình Long

Phiên Bản 2.0 • 2026

Công trình Chuyển đổi số Di sản

1 Thông Tin Nhận Diện & Hạ Tầng Kỹ Thuật Hệ Thống

NHẬN DIỆN BIỂU TRƯNG & MÃ QR TRỰC TUYẾN

Logo Chính Thức

Mã QR Quét Trực Tiếp

Mã QR được cấu hình chuẩn sửa lỗi cao (ECC Level H), tích hợp biểu trưng Bình Long ở trung tâm, quét nhạy 100% trên điện thoại và camera thông minh.

ĐỊA CHỈ WEB APP TRỰC TUYẾN

binhlongvr.vercel.app ↗

LOẠI HÌNH ỨNG DỤNG

Bản Đồ Số GIS & Thực Tế Ảo 360°

HẠ TẦNG LƯU TRỮ & TÊN MIỀN

Vercel Global Edge Network (SSL/TLS 1.3)

KHO MÃ NGUỒN BÀN GIAO

github.com/toantc1024/binhlongvr ↗

ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG TIẾP NHẬN

UBND Thị xã Bình Long – Phường An Lộc

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG & BÀN GIAO

Đội ngũ Kỹ thuật HCMUTE

2 Chi Tiết 4 Cụm Di Tích Lịch Sử Được Số Hóa Toàn Diện

DI TÍCH 01

Dinh Tỉnh Trưởng Bình Long

Công trình kiến trúc Pháp 2 tầng kiên cố, trung tâm chỉ huy quân sự lịch sử trong chiến dịch giải phóng Bình Long năm 1972. Hệ thống số hóa bao gồm 4 góc nhìn VR toàn cảnh: mặt tiền chính, sảnh khánh

DI TÍCH 02

Khu Di Tích Mộ 3.000 Người

Địa chỉ đỏ lịch sử ghi dấu nơi an nghỉ tập thể của hơn 3.000 đồng bào và chiến sĩ tử nạn trong trận đánh ác liệt năm 1972. Tích hợp không gian tưởng niệm

tiết, khuôn viên chứng tích và đường hầm ngầm kiên cố.

trang nghiêm, văn bia lịch sử, khu hoa viên và giọng đọc thuyết minh âm thanh xúc động.

DI TÍCH 03

Khu Di Tích Mộ 7 Người

Nơi ghi nhớ sự hy sinh oanh liệt của 7 chiến sĩ anh dũng thuộc đơn vị vũ trang cách mạng địa phương kiên cường giữ chốt bảo vệ căn cứ. Số hóa chi tiết bia tưởng niệm, khuôn viên cây xanh và tư liệu ảnh lịch sử thời kỳ kháng chiến.

DI TÍCH 04

Chùa Phật Quốc Vạn Thành

Điểm nhấn du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng của thị xã Bình Long với đại tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền cao 73m lớn nhất Đông Nam Á. Số hóa góc nhìn trên cao toàn cảnh thị xã và chi tiết quần thể chánh điện thanh tịnh.

3 Quy Trình Vận Hành & Khai Thác 5 Bước (Trực Quan)

BƯỚC 1

Quét Mã QR Hoặc Truy Cập Trực Tuyến

Tiếp cận tức thì trên mọi thiết bị di động thông minh



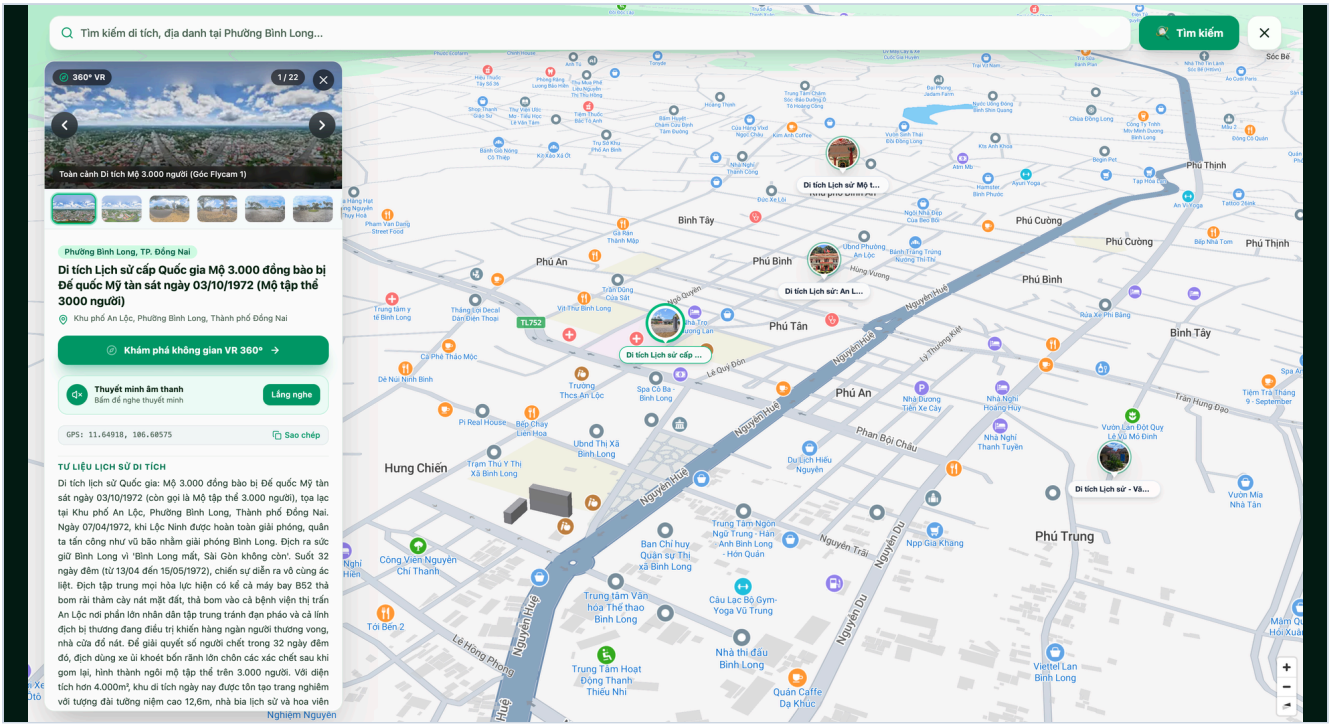
1. **Mở máy ảnh điện thoại:** Hướng camera về mã QR đặt tại bảng chỉ dẫn di tích hoặc ấn phẩm in truyền thông.

2. **Mở đường dẫn trực tiếp:** Hệ thống tự động mở website trên trình duyệt mà không cần cài đặt thêm ứng dụng bên ngoài.

3. **Tương thích đa nền tảng:** Tối ưu hoàn hảo cho điện thoại iOS, Android, máy tính bảng và màn hình cảm ứng Kiosk công cộng.

BƯỚC 2 Bản Đồ Số GIS & Chọn Điểm Di Tích

Định vị tọa độ địa lý và dẫn đường tham quan trực quan

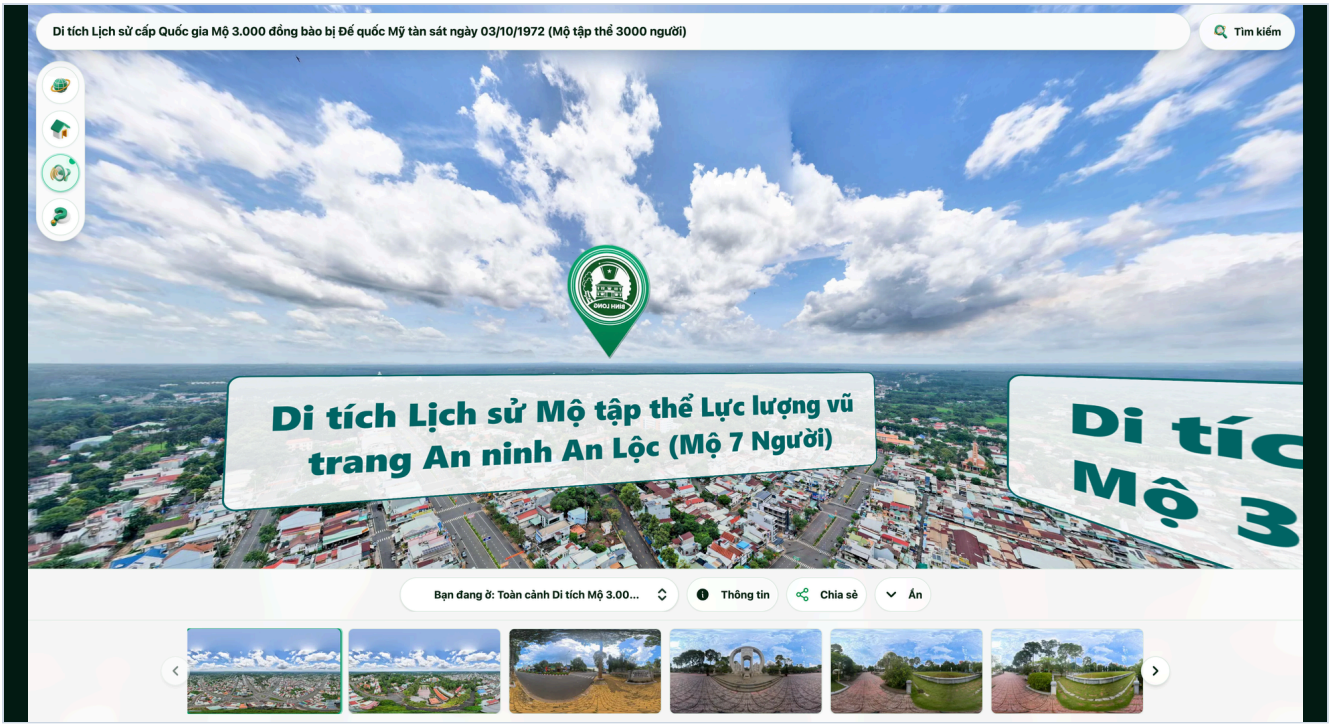


1 **Mở bản đồ số:** Nhấn biểu tượng Bản đồ trên thanh điều khiển để quan sát toàn cảnh các di tích tại Bình Long.

2 **Chọn di tích cần đến:** Chạm vào điểm ghim: Dinh Tỉnh Trưởng, Mộ 3.000 người, Mộ 7 người, Phật Quốc Vạn Thành.

3 **Xem tóm tắt & tọa độ:** Đọc bảng thông tin nhanh và bấm nút Khám phá để chuyển ngay vào không gian 360°.

BƯỚC 3 Trải Nghiệm Toàn Cảnh VR 360° Xoay chuyển không gian đa chiều và thu phóng chi tiết



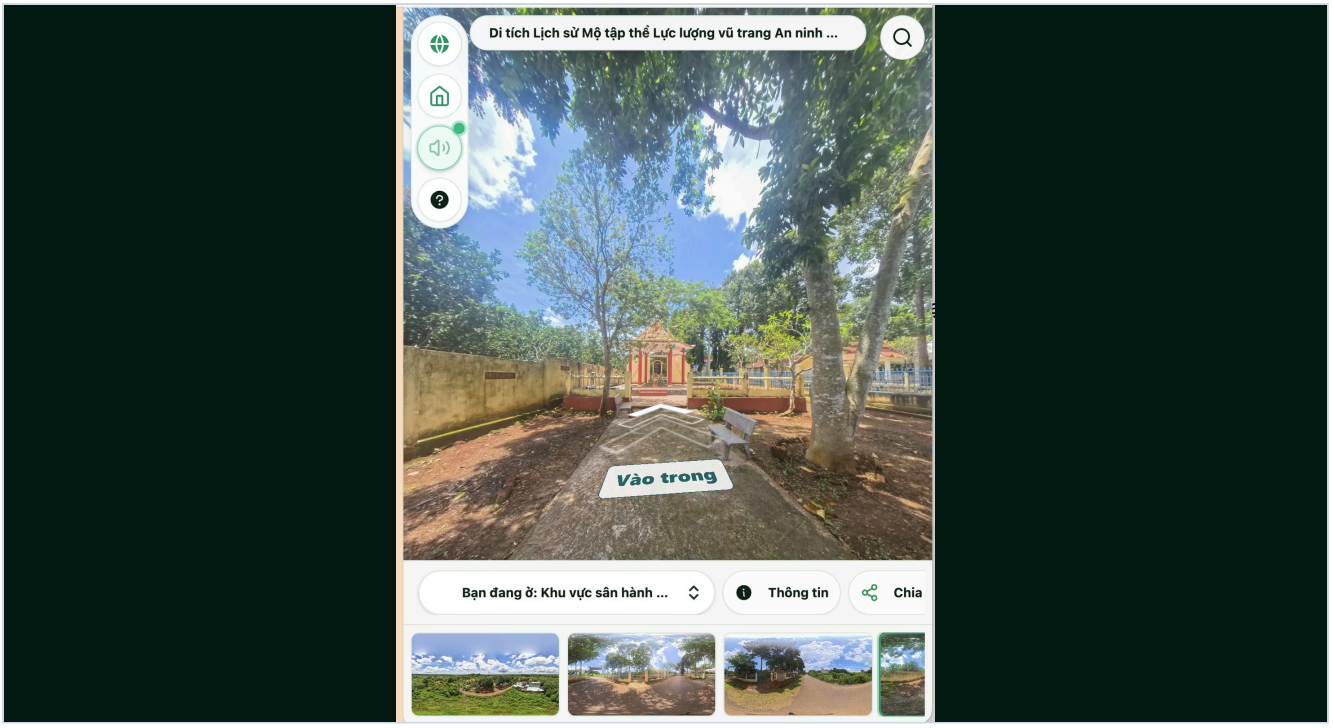
1. **Điều hướng không gian:** Vuốt màn hình hoặc rê chuột để xoay 360 độ ngắm nhìn toàn cảnh khuôn viên di tích.

2. **Thu phóng linh hoạt:** Dùng hai ngón tay hoặc cuộn chuột để quan sát cận cảnh các văn bia, hiện vật lịch sử.

3. **Góc nhìn toàn màn hình:** Nhấn nút phóng to góc màn hình để trải nghiệm góc nhìn rộng và chân thực nhất.

BƯỚC 4 Khám Phá Cận Cảnh Không Gian Di Tích & Điểm Tương Tác

Di chuyển vào sâu bên trong khuôn viên và xem điểm chỉ dẫn



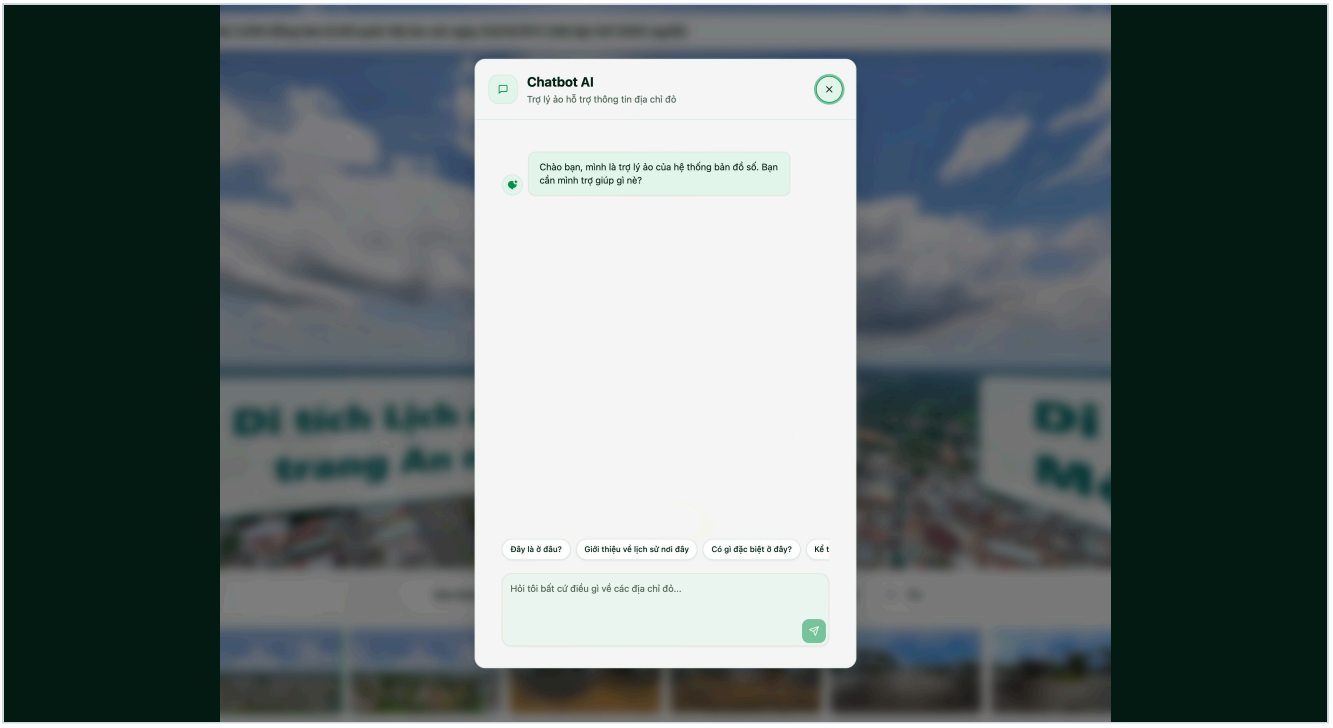
1. **Chuyển điểm quan sát:** Chạm nút "Vào trong" hoặc các mũi tên điều hướng để tiến gần hơn vào khu vực chính điện và văn bia.

2. **Điểm tương tác không gian:** Chạm các biểu tượng Hotspot để xem bảng tư liệu ảnh, sơ đồ và thông tin sự kiện lịch sử.

3. **Thanh chọn góc nhìn nhanh:** Chọn các góc nhìn toàn cảnh khác nhau qua thanh ảnh thu nhỏ bên dưới màn hình.

BƯỚC 5 **Thuyết Minh Âm Thanh & Trợ Lý Lịch Sử AI**

Giọng đọc tự động và tra cứu hỏi đáp thông minh



1. **Bật thuyết minh âm thanh:** Nhấn biểu tượng loa để nghe giọng đọc truyền cảm về ý nghĩa lịch sử của di tích.

2. **Mở Trợ lý Lịch sử AI:** Nhấn biểu tượng Hỏi đáp AI trên màn hình để kích hoạt trợ lý tra cứu thông tin thông minh.

3. **Tra cứu tức thì:** Nhập câu hỏi về trận đánh Bình Long, nhân vật và sự kiện lịch sử để nhận phản hồi nhanh chóng, chính xác.

4 Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Lắp Đặt Bảng Mã QR Thực Địa

Chất Liệu Bảng Hiển Thị Ngoài Trời

Sử dụng Mica Đài Loan trong suốt dày 5mm hoặc Inox 304 ăn mòn in UV phủ bóng bảo vệ. Đảm bảo chống chịu nắng mưa, không ố vàng hoặc bạc màu dưới điều kiện thời tiết ngoài trời.

Kích Thước Bảng Hiển Thị Chuẩn

Bảng chỉ dẫn đặt tại cổng chính hoặc lối vào di tích: kích thước khuyến nghị 200 × 200 mm. Bảng phụ đặt tại chân bia hoặc các góc giới thiệu: kích thước 100 × 100 mm.

Vị Trí & Góc Nghiêng Khuyến Nghị

Lắp đặt ở độ cao từ 1.2m đến 1.4m so với mặt đất (vừa tầm mắt người trưởng thành và trẻ em). Độ nghiêng bảng từ 15 đến 20 độ để tránh ánh nắng phản chiếu gây chói ống kính máy ảnh.

5 Danh Mục Hạng Mục Nghiệm Thu Bàn Giao

STT	Hạng Mục Bàn Giao	Mô Tả & Trạng Thái Kỹ Thuật	Đánh Giá
01	**Hệ thống Web App Bản Đồ Số**	Giao diện chuẩn responsive, tương thích mượt mà trên điện thoại và máy tính.	ĐẠT CHUẨN
02	**Dữ liệu VR 360° 4 Cụm Di Tích**	Dinh Tỉnh Trưởng, Mộ 3.000 người, Mộ 7 người, Phật Quốc Vạn Thành.	ĐẠT CHUẨN
03	**Thuyết Minh Âm Thanh & AI Hỏi Đáp**	Audio thuyết minh chuẩn và Trợ lý AI tra cứu sự kiện lịch sử tự động.	ĐẠT CHUẨN
04	**Bộ Mã QR Bản Đồ Số**	Bộ mã QR định dạng chuẩn in ấn và trong suốt, đã kiểm tra quét thực tế 100%.	ĐẠT CHUẨN
05	**Bộ Poster Tiếp Thị Có Chibi Hướng Dẫn**	Poster tiếp thị 16:9 và Standee 9:16 có mã QR và nhân vật chibi hướng dẫn tham quan.	ĐẠT CHUẨN
06	**Mã Nguồn & Tài Liệu Vận Hành**	Toàn bộ mã nguồn trên GitHub kèm tài liệu hướng dẫn vận hành chi tiết.	ĐẠT CHUẨN

XÁC NHẬN BÀN GIAO & TIẾP NHẬN HỆ THỐNG KỸ THUẬT

Hai bên thống nhất nghiệm thu và chuyển giao toàn bộ quyền vận hành hệ thống.

ĐẠI DIỆN ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM (HCMUTE)

Đội Ngũ Kỹ Thuật HCMUTE

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN

UBND Thị xã Bình Long - Phường An Lộc

Ban Quản Lý & Vận Hành Di Tích